

- 23 (나)에서는 식물의 잎에 충분한 세기의 빛이 비치므로 광합성량이 호흡량보다 많고, (다)에서는 알루미늄 포일이 빛을 차단하므로 광합성은 일어나지 않고 호흡만 일어난다.

**모범답안** (나)에서는 광합성이 일어나므로 이산화 탄소의 농도가 감소하고, (다)에서는 빛이 차단되어 광합성이 일어나지 않고 호흡만 일어나므로 이산화 탄소의 농도가 증가한다.

| 채점 기준                                                | 배점    |
|------------------------------------------------------|-------|
| (나)와 (다)에서 이산화 탄소 농도의 차이와 그렇게 생각한 까닭을 모두 타당하게 설명한 경우 | 100 % |
| (나)와 (다)에서 이산화 탄소 농도의 차이만 옳게 설명한 경우                  | 50 %  |

- 24 광합성량이 호흡량보다 많으면 공기 중의 산소 농도는 증가하고 이산화 탄소 농도는 감소한다. 그러나 광합성량이 호흡량보다 적으면 공기 중의 산소 농도는 감소하고 이산화 탄소 농도는 증가한다.

**모범답안** (1) ㉠ 엽록체, ㉡ 낮과 밤(항상), ㉢ 흡수, ㉣ 방출, ㉤ 흡수, ㉥ 방출, ㉦ 방출, ㉧ 흡수

(2) 숲에 있는 식물은 햇빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많고, 빛이 비치지 않는 밤에는 광합성이 일어나지 않고 호흡만 일어난다. 따라서 공기 중의 산소 농도는 낮이 밤보다 높고, 이산화 탄소 농도는 낮이 밤보다 낮다.

|     | 채점 기준                                         | 배점   |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| (1) | ㉠~㉤을 모두 옳게 쓴 경우                               | 50 % |
|     | ㉠~㉤ 중 일부만 옳게 쓴 경우                             | 25 % |
| (2) | 낮과 밤의 공기 조성 차이를 산소와 이산화 탄소 농도를 바탕으로 옳게 설명한 경우 | 50 % |
|     | 산소와 이산화 탄소 중 하나의 농도만 옳게 설명한 경우                | 25 % |

- 25 잎에서 광합성으로 생성된 양분은 식물체의 각 부분으로 이동하여 식물체를 구성하는 데 필요한 물질을 만드는 데 쓰이거나 호흡 과정에 필요한 에너지원으로 소비되고, 남은 것은 저장된다.

**모범답안** 감자에 저장된 양분은 잎에서 광합성으로 생성된 양분이 체관을 통해 이동하여 땅속줄기에서 녹말로 전환된 후 저장된 것이다. 따라서 잎이 빛을 잘 받지 못하면 광합성을 많이 하지 못하고, 합성되는 양분의 양이 적기 때문에 저장되는 양분의 양 또한 적으므로 감자가 크게 자라지 못한다.

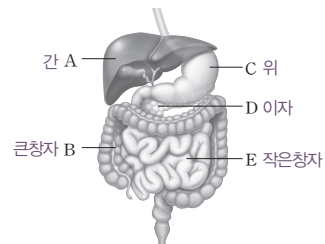
| 채점 기준                                                | 배점    |
|------------------------------------------------------|-------|
| 광합성이 감자 크기에 영향을 미치는 까닭을 광합성산물의 이동과 저장을 근거로 옳게 설명한 경우 | 100 % |
| 광합성산물의 이동에 대한 언급 없이 양분의 저장에 대해서만 설명한 경우              | 50 %  |

## VI. 동물과 에너지

2권 230쪽~235쪽

|      |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 01 ① | 02 단백질   | 03 ④     | 04 ⑤     | 05 ②     |
| 06 ② | 07 ②     | 08 ②     | 09 ⑤     | 10 ③, ⑤  |
| 11 ④ | 12 ①     | 13 ②     | 14 ⑤     | 15 ③     |
| 16 ③ | 17 ④     | 18 ⑤     | 19 ②     | 20 ③, ⑤  |
| 21 ④ | 22 해설 참조 | 23 해설 참조 | 24 해설 참조 | 25 해설 참조 |

- 01 ① 바이타민과 무기염류는 체내에서 합성되지 않으므로 음식물로 섭취해야 한다.  
 ② 지방은 1 g당 9 kcal로 가장 많은 열량을 낸다.  
 ③ 무기염류는 뼈, 이 등의 구성 성분이다.  
 ④ 물은 인체 구성 성분 중 가장 많다.  
 ⑤ 탄수화물은 에너지원으로 사용된다.
- 02 단백질은 인체 구성 성분이고, 에너지원으로도 사용되며, 호르몬과 효소의 성분으로 몸의 생리작용을 조절한다.
- 03 ㄱ. (가)에는 단백질이 있으므로 뷰렛 반응이 나타난다.  
 ㄴ. 100 g의 (나)에서 낼 수 있는 열량은  $(1 \times 4) + (9 \times 70) = 634(\text{kcal})$ 이다.  
 ㄷ. (가)~(다) 중 단백질 함량이 많은 (가)가 근육 형성에 가장 도움이 된다.
- 04 B는 수단 Ⅲ 반응으로 검출되는 지방이고, A는 베네딕트 반응으로 검출되는 포도당이다. C는 뷰렛 반응으로 검출되는 단백질이며, D는 아이오딘 반응으로 검출되는 녹말이다. 포도당(A)과 지방(B)이 세포호흡으로 분해되면 이산화 탄소와 물이 생성된다.
- 05 **자료 VIEW**



- ① 간(A)에서 쓸개즙이 생성되어 쓸개에 저장된다.  
 ② 지방산의 흡수는 작은창자(E)에서 일어나며, 큰창자(B)에서는 물이 일부 흡수된다.  
 ③ 위(C)에서 펩신에 의해 단백질이 분해된다.  
 ④ 이자(D)에서는 3대영양소의 소화효소가 모두 분비된다.  
 ⑤ 작은창자(E)의 안쪽 벽은 융털이 발달되어 있어 표면적이 넓기 때문에 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.

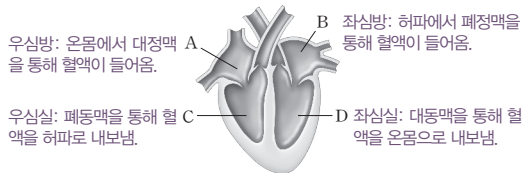
06 시험관 A에서는 침 속의 아밀레이스에 의해 녹말이 엿당으로 분해되어 황적색의 베네딕트 반응이 나타난다. 시험관 B에서는 끓이는 과정에서 침 속의 아밀레이스가 변성되어 효소의 기능을 상실하였다. 따라서 B와 C에서는 녹말이 분해되지 않아 엿당이 생성되지 않으므로 베네딕트 반응이 나타나지 않는다.

07 A는 모세혈관이며, 포도당, 아미노산, 무기염류, 바이타민 B군과 C 같은 수용성 영양소가 흡수된다. B는 압축관이고, 지방산과 모노글리세리드, 바이타민 A와 D 같은 지용성 영양소가 흡수된다.

08 (가)는 녹말이며, 탄수화물에 속한다. (나)는 단백질이며, 작은창자에서 최종적으로 아미노산으로 소화된다. (다)는 지방이다.

09 A는 녹말 소화효소인 아밀레이스, B는 단백질 소화효소인 트립신, C는 소화효소는 아니지만 지방을 유화하는 쓸개즙, D는 지방 소화효소인 라이페이스이다. A, B, D는 이자(㉠)에서 분비되는 소화효소이고, C는 간에서 생성되어 쓸개에 저장되었다가 분비된다. 지방은 라이페이스(D)에 의해 지방산과 모노글리세리드로 분해된다.

#### 10 자료 VIEW



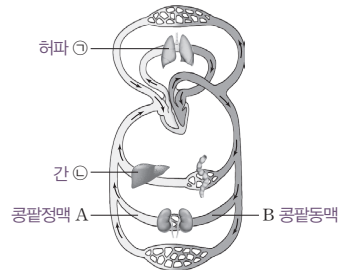
우심방(A)은 대정맥과, 좌심방(B)은 폐정맥과 연결되어 있다. A와 C에는 산소가 적고 이산화 탄소가 많은 정맥혈이, B와 D에는 산소가 많고 이산화 탄소가 적은 동맥혈이 흐른다. 대정맥으로 들어온 혈액은 A → C → 허파 → B → D를 거쳐 대동맥으로 이동한다.

11 A는 혈관벽이 두꺼운 동맥, B는 혈관벽이 한 층의 세포로 이루어진 모세혈관, C는 판막이 있는 정맥이다.

- ㄱ. 혈액은 A → B → C로 흐른다.
- ㄴ. 혈압은 동맥(A)이 정맥(C)보다 높다.
- ㄷ. 모세혈관(B)에서는 조직 세포와 물질 교환이 일어난다.

12 원반 모양의 A는 적혈구, 모양이 일정하지 않고 크기가 작은 B는 혈소판, 핵이 있는 C는 백혈구이다. 적혈구(A)는 핵이 없고, 산소를 운반한다. 혈소판(B)은 핵이 없고, 혈액 응고에 관여한다. 백혈구(C)는 핵이 있고, 식균작용을 한다.

#### 13 자료 VIEW



ㄱ. 허파(㉠)는 호흡계에 속하는 기관이다.

ㄴ. 간(㉡)에서 암모니아가 요소로 전환된다.

ㄷ. 공팔에서는 혈액을 여과하여 오줌을 생성함으로써 요소를 몸 밖으로 배출하므로 단위 부피당 요소의 양은 공팔을 통과하기 전인 B의 혈액이 공팔을 통과한 후인 A의 혈액보다 많다.

14 ㄱ. 빨대는 숨관, 고무풍선은 허파, 고무 막은 가로막에 해당한다.

ㄴ. 고무 막을 아래로 당기면 컵 속의 부피가 커지면서 압력이 낮아지므로 고무풍선이 부풀다.

ㄷ. 고무 막을 아래로 당기면 빨대를 통해 공기가 고무풍선으로 들어오고, 고무 막을 위로 밀면 고무풍선의 공기가 빨대를 통해 나간다.

15 (가)에서 허파의 부피가 감소하므로 날숨이 일어나고 있다. 날숨이 일어날 때 갈비뼈는 내려가고 가로막은 올라가며, 흉강 부피는 감소하고 흉강 압력은 높아진다. 그에 따라 허파파리 내부 압력이 대기압보다 높아지면서 허파에서 외부로 공기가 나간다.

16 허파파리에서 모세혈관으로 이동하는 ㉠은 산소, 모세혈관에서 허파파리로 이동하는 ㉡은 이산화 탄소이다. 기체는 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하므로 ㉡의 농도는 허파파리에서가 주변 모세혈관 속 혈액에서보다 낮다. 호흡계에서 얻은 산소는 순환계를 통해 온몸의 조직 세포로 운반된다.

17 암모니아(㉢)는 질소 노폐물이므로 (나)는 구성 원소 중 질소가 있는 단백질이다. (가)는 탄수화물이며, 지방은 구성 원소가 탄소, 수소, 산소로 탄수화물과 같으므로 노폐물로 이산화 탄소와 물을 생성한다.

18 ㄱ. (가)는 배설계, (나)는 호흡계이다.

ㄴ. A는 공팔이며, 혈액을 걸러 오줌을 생성한다.

ㄷ. B는 허파이며, 허파에서는 기체 교환이 일어난다.

- 19 ㄱ. (가)는 토리에서 보먼주머니로 물질이 이동하는 여과이고, (나)는 세뇨관에서 모세혈관으로 물질이 이동하는 재흡수이다.

ㄴ. 포도당은 여과되었다가 건강한 사람의 경우 전량 재흡수된다.

ㄷ. 여과된 요소의 50 % 정도가 재흡수되므로 오줌으로 배설되는 요소의 양은 (가)에서의 이동량보다 적다.

- 20 ① 세포호흡의 에너지원이 되는 영양소는 탄수화물, 지방, 단백질이다. 에너지원이 아닌 바이타민과 무기염류는 ①의 예에 해당하지 않는다.

② 세포호흡은 식물세포에서도 일어난다.

③ 세포호흡으로 생성된 노폐물인 물은 일부는 호흡계를 통해 수증기 상태로 몸 밖으로 나가고, 대부분은 배설계를 통해 오줌으로 배출된다.

④ 이산화 탄소는 호흡계를 통해 몸 밖으로 나간다.

⑤ 세포호흡에 필요한 영양소는 소화계에서 소화, 흡수되어 순환계를 통해 세포로 운반된다.

- 21 오줌을 생성하여 몸 밖으로 배출하는 A는 배설계이다. 산소, 이산화 탄소 기체 교환이 일어나는 B는 호흡계이다. 영양소의 소화와 흡수에 관여하는 C는 소화계이다.

- 22 이 실험은 침 속의 아밀레이스에 의해 밥 속의 녹말이 분해되는지를 알아보기 위한 것으로, 녹말이 분해되면 엷당이 생성된다.

**모범 답안** (1) 침 속에 녹말을 분해하는 효소가 있는지를 알아보는 실험이다. 또는 침 속의 효소에 의해 녹말이 분해되는지를 알아보는 실험이다.

(2) 베네딕트 용액을 넣고 가열하면 시험관 A에서는 녹말이 분해되지 않아 반응이 나타나지 않고, 시험관 B에서는 녹말이 분해되어 엷당이 생성되었으므로 황적색으로 변한다. 또는 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 첨가하면 시험관 A에서는 녹말이 반응하여 청람색으로 변하고, 시험관 B에서는 녹말이 분해되어 반응이 나타나지 않는다.

| 채점 기준 |                                            | 배점   |
|-------|--------------------------------------------|------|
| (1)   | 침 속의 효소와 녹말 분해를 언급하여 실험의 목적을 옳게 설명한 경우     | 50 % |
|       | 침 속의 효소와 녹말 분해 중 한 가지만 언급하여 실험의 목적을 설명한 경우 | 25 % |
| (2)   | 검출 반응과 실험 결과를 모두 옳게 설명한 경우                 | 50 % |
|       | 검출 반응만 옳게 설명한 경우                           | 25 % |

- 23 팔에 고무줄을 감으면 피부 가까이에 분포하는 정맥(A)이 눌러서 혈액 순환이 원활하지 않게 된다.

**모범 답안** 팔에 고무줄을 감으면 피부 가까이에 분포하는 정맥이 눌러서 정맥을 통해 심장으로 흐르는 혈액의 이동이 막히게 된다. 정맥은 혈압이 낮고 역류를 막기 위한 판막이 있다. 혈액의 이동이 막히면 판막이 닫히기 때문에 고무줄을 감은 아래쪽의 정맥(A)에 혈액이 모여서 부풀어 오른다.

| 채점 기준                                     | 배점    |
|-------------------------------------------|-------|
| (나) 현상이 나타나는 까닭과 A의 특징을 모두 옳게 설명한 경우      | 100 % |
| (나) 현상이 나타나는 까닭이나 A의 특징 중 한 가지만 옳게 설명한 경우 | 50 %  |

- 24 혈액이 흐르는 동안 산소 분압은 높아지고 이산화 탄소 분압은 낮아졌으므로 기관 X는 기체 교환이 일어나는 허파라고 판단할 수 있다. 허파순환을 통해 산소를 들여오고 이산화 탄소를 몸 밖으로 내보낸다.

**모범 답안** (1) 허파, 허파에서는 허파파리와 모세혈관 사이에 기체 교환이 일어나 혈액 속의 산소 농도는 증가하고 이산화 탄소 농도는 감소한다.

(2) 우심실 → 폐동맥 → 허파의 모세혈관 → 폐정맥 → 좌심방

| 채점 기준 |                                        | 배점   |
|-------|----------------------------------------|------|
| (1)   | 허파라고 쓰고, 근거를 옳게 설명한 경우                 | 50 % |
|       | 허파라고만 쓴 경우                             | 20 % |
| (2)   | 허파 또는 허파의 모세혈관을 포함하여 허파순환의 경로를 옳게 쓴 경우 | 50 % |
|       | 허파순환의 경로를 썼으나 일부가 생략된 경우               | 20 % |

- 25 (가)의 혈액 검사 결과 적혈구 수는 정상 범위에 해당하지만, 백혈구 수는 정상 범위보다 많다. 또한, 소변 검사 결과 단백질은 정상과 마찬가지로 오줌에서 검출되지 않았지만, 포도당은 오줌에서 검출되었다.

**모범 답안** (1) (가)는 적혈구 수는 정상 범위에 있으므로 산소 공급에는 이상이 없지만, 백혈구 수가 많으므로 병원체의 감염이나 염증이 있을 가능성이 높다.

(2) (가)는 토리에서 보먼 주머니로 단백질이 여과되지 않아 오줌에서 단백질이 검출되지 않았다. 그러나 토리에서 보먼주머니로 포도당이 여과된 뒤 세뇨관에서 모세혈관으로 모두 재흡수되지 않아 오줌에서 포도당이 검출되었다.

| 채점 기준 |                                       | 배점   |
|-------|---------------------------------------|------|
| (1)   | 혈액 검사 결과를 근거로 (가)의 건강 상태를 타당하게 설명한 경우 | 50 % |
|       | (가)의 건강 상태만 쓴 경우                      | 30 % |
| (2)   | 콩팥단위에서 단백질과 포도당의 이동을 모두 옳게 설명한 경우     | 50 % |
|       | 콩팥단위에서 단백질과 포도당의 이동 중 한 가지만 옳게 설명한 경우 | 25 % |